座号_____ 授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 优选专业年级 XXX XXXX

考试说明：本课程为闭卷考试，可携带_____文具(或本课程为开卷考试，可携带文具和_____资料)，满分为：100 分。

题号	一	二	三	四	总分
得分					

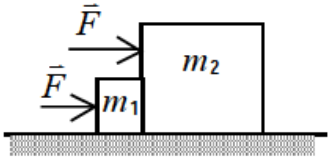
一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1、一质点在平面上运动，已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = at^2\vec{i} + bt^2\vec{j}$（其中 a、b 为常量），则该质点作

(A) 匀速直线运动. (B) 变速直线运动.

(C) 抛物线运动. (D)一般曲线运动. [ ]

2、光滑的水平桌面上放有两块相互接触的滑块，质量分别为 m_1 和 m_2，且 $m_1<m_2$. 今对两滑块施加相同的水平作用力，如图所示. 设在运动过程中，两滑块不离开，则两滑块之间的相互作用力 N 应有



(A) $N=0$. (B) $0<N<F$.

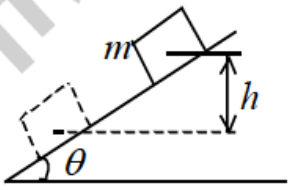
(C) $F<N<2F$. (D) $N>2F$. [ ]

3、已知水星的半径是地球半径的 0.4 倍，质量为地球的 0.04 倍. 设在地球上的重力加速度为 g，则水星表面上的重力加速度为：

(A) $0.1\,g$ (B) $0.25\,g$

(C) $2.5\,g$ (D) $4\,g$ [ ]

4、如图所示，木块 m 沿固定的光滑斜面下滑，当下降 h 高度时，重力作功的瞬时功率是：



(A) $mg(2gh)^{1/2}$. (B) $mg\cos\theta(2gh)^{1/2}$.

(C) $mg\sin\theta(\frac{1}{2}gh)^{1/2}$. (D) $mg\sin\theta(2gh)^{1/2}$.

[ ]

5、已知两个物体 A 和 B 的质量以及它们的速率都不相同，若物体 A 的动量在数值上比物体 B 的大，则 A 的动能 E_{KA} 与 B 的动能 E_{KB} 之间

(A) E_{KB} 一定大于 E_{KA}. (B) E_{KB} 一定小于 E_{KA}.

(C) $E_{KB}=E_{KA}$. (D) 不能判定谁大谁小. [ ]

授课教师命题教师或命题负责人签字	年 月 日	院系负责人签字	年 月 日

装 订 线
中国海洋大学

6、一绝热容器被隔板分成两半，一半是真空，另一半是理想气体．若把隔板抽出，气体将进行自由膨胀，达到平衡后

(A) 温度不变，熵增加．　　(B) 温度升高，熵增加．

(C) 温度降低，熵增加．　　(D) 温度不变，熵不变．　　[　　]

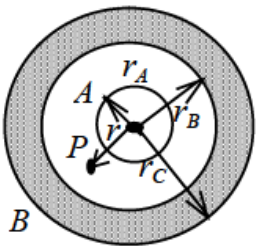
二、填空题（共 25 分）

1、（3 分）在一个转动的齿轮上，一个齿尖 P 沿半径为 R 的圆周运动，其路程 S 随时间的变化规律为 $S=v_0t+\frac{1}{2}bt^2$，其中 v_0 和 b 都是正的常量．则 t 时刻齿尖 P 的速度大小为_____，加速度大小为_____．

2、（5 分）有一瓶质量为 M 的氢气(视作刚性双原子分子的理想气体)，温度为 T，则氢分子的平均平动动能为_____，氢分子的平均动能为_____，该瓶氢气的内能为_____．

3、（3 分）一电矩为 $\vec{p}$ 的电偶极子在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，$\vec{p}$ 与 $\vec{E}$ 间的夹角为 α，则它所受的电场力 $\vec{F}=$_____，力矩的大小 $M=$_____．

4、（4 分）带有电荷 q、半径为 r_A 的金属球 A，与一原先不带电、内外半径分别为 r_B 和 r_C 的金属球壳 B 同心放置如图．则图中 P 点的电场强度 $\vec{E}=$_____．如果用导线将 A、B 连接起来，则 A 球的电势 $U=$_____．(设无穷远处电势为零)



5、（4 分）一平行板电容器，两板间充满各向同性均匀电介质，已知相对介电常量为 ε_r．若极板上的自由电荷面密度为 σ，则介质中电位移的大小 $D=$_____，电场强度的大小 $E=$_____．

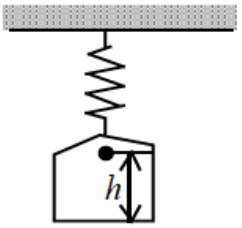
6、（3 分）一个孤立导体，当它带有电荷 q 而电势为 U 时，则定义该导体的电容为 $C=$_____，它是表征导体的_____的物理量．

座号_____ 授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 优选专业年级 XXX XXXX
装 订 线

7、(3 分) 真空中均匀带电的球面和球体，如果两者的半径和总电荷都相等，则带电球面的电场能量 W_1 与带电球体的电场能量 W_2 相比，W_1_____ W_2 (填<、=、>).

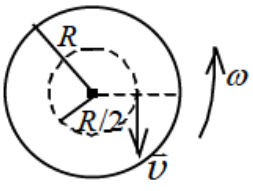
三、计算题（共 42 分）

1、(10 分) 如图所示，质量 M = 2.0 kg 的笼子，用轻弹簧悬挂起来，静止在平衡位置，弹簧伸长 x_0 = 0.10 m，今有 m = 2.0 kg 的油灰由距离笼底高 h = 0.30 m 处自由落到笼底上，求笼子向下移动的最大距离.



大学答案帮手

2、(10 分) 在半径为 R 的具有光滑竖直固定中心轴的水平圆盘上，有一人静止站立在距转轴为 $\frac{1}{2}R$ 处，人的质量是圆盘质量的 1/10. 开始时盘载人对地以角速度 ω_0 匀速转动，现在此人垂直圆盘半径相对于盘以速率 v 沿与盘转动相反方向作圆周运动，如图所示.　已知圆盘对中心轴的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$. 求：



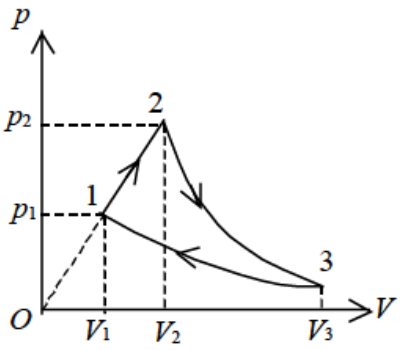
(1) 圆盘对地的角速度.

(2) 欲使圆盘对地静止，人应沿着 $\frac{1}{2}R$ 圆周对圆盘的速度 $\vec{v}$ 的大小及方向?

3、(10 分) 1 mol 双原子分子理想气体作如图的可逆循环过程，其中 1－2 为直线，2－3 为绝热线，3－1 为等温线．已知 $T_2=2T_1$，$V_3=8V_1$ 试求：

(1) 各过程的功，内能增量和传递的热量；(用 T_1 和已知常量表示)

(2) 此循环的效率 η.



大学四六级帮手

4、（12 分）一半径为 R 的“无限长”圆柱形带电体，其电荷体密度为$\rho=Ar$ ($r\leqslant R$)，式中 A 为常量．试求：

(1) 圆柱体内、外各点场强大小分布；

(2) 选与圆柱轴线的距离为 l ($l>R$) 处为电势零点，计算圆柱体内、外各点的电势分布．

大学答案帮手

座号 授课教师 姓名 学号 优选专业年级 XXX XXXX
装 订 线

四、问答题（每题 5 分，共 15 分）

1、一个有竖直光滑固定轴的水平转台．人站立在转台上，身体的中心轴线与转台竖直轴线重合，两臂伸开各举着一个哑铃．当转台转动时，此人把两哑铃水平地收缩到胸前．在这一收缩过程中，

(1) 转台、人与哑铃以及地球组成的系统机械能守恒否？为什么？

(2) 转台、人与哑铃组成的系统角动量守恒否？为什么？

(3) 每个哑铃的动量与动能守恒否？为什么？

2、已知 $f(v)$为麦克斯韦速率分布函数，N 为总分子数，v_p 为分子的最概然速率．下列各式表示什么物理意义？

(1) $\int_0^\infty vf(v)\,\mathrm{d}v$；　(2) $\int_{v_p}^\infty f(v)\,\mathrm{d}v$；　(3) $\int_{v_p}^\infty Nf(v)\,\mathrm{d}v$．

3、为什么在无电荷的空间里电场线不能相交？

大学答案帮手